

Construção do Data Mart do IDEB

Discentes: Jose Ramon(ramonalves1994@gmail.com)
Venicius Barbosa De Araujo(viniiiothep@gmail.com)

Fonte dos Dados: <[Base dos Dados - IDEB](#)>

Aplicação OLAP: <>

Github:

Serra Talhada, 2026

ETAPA 1 - PLANEJAMENTO

1. Contextualização

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é o principal indicador da qualidade da educação pública no Brasil. Criado para nortear políticas educacionais, ele combina o fluxo escolar (taxas de aprovação, reprovação e abandono) com as médias de desempenho nas avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

O foco deste projeto reside na **11ª Gerência Regional de Educação (GRE)**, sediada em Princesa Isabel, responsável pela coordenação das diretrizes pedagógicas de diversos municípios da região. Atualmente, a gestão estratégica desses indicadores enfrenta desafios complexos devido à fragmentação das fontes oficiais (como microdados do Inep e planilhas de metas institucionais), o que mitiga a agilidade e o cruzamento de dados por parte dos gestores regionais.

Nesse cenário, este projeto propõe a simplificação desse processo analítico por meio de três pilares estratégicos:

- **Democratização da Informação:** Traduzir volumes de dados complexos em painéis visuais claros e intuitivos, permitindo que o gestor identifique prontamente o cenário de sua região.
- **Regionalização e Segmentação da Análise:** Permitir que a 11ª GRE identifique padrões específicos sob sua jurisdição, tais como as disparidades de desempenho e fluxo entre as zonas urbana e rural.
- **Antecipação de Intervenções Pedagógicas:** Facilitar a identificação precoce de unidades escolares em situação de vulnerabilidade (baixo rendimento ou evasão iminente) antes do encerramento dos ciclos bienais do Ministério da Educação (MEC).

2. Escopo/objetivo do Data Mart

O objetivo primordial deste projeto é unificar e consolidar os dados do Ideb em um repositório centralizado (*Data Mart*), viabilizando uma visão holística e analítica do desempenho de cada unidade escolar e o atingimento de suas respectivas metas de ensino. A plataforma fundamenta-se nos seguintes objetivos específicos:

- **Compreensão do Cenário Real:** Cruzar as médias de proficiência do Saeb com as taxas de rendimento escolar para identificar gargalos e boas práticas na rede de ensino.
- **Monitoramento de Evolução Temporal:** Acompanhar o progresso histórico e bienal de cada escola em relação às metas projetadas pelo MEC.
- **Suporte à Decisão Baseado em Evidências:** Gerar alertas preditivos e tempestivos para subsidiar a coordenação regional em intervenções pedagógicas nas unidades de ensino prioritárias.

- **Delimitação Temporal e Dados Utilizados**

Para a sustentação das análises históricas e identificação de tendências educacionais de longo prazo, o repositório abrangerá o **período de 2015 a 2023**. Esta série temporal engloba múltiplos ciclos bienais de avaliação, permitindo mitigar sazonalidades e compreender o impacto de políticas públicas implementadas na última década na região da 11ª GRE.

3. Arquitetura Tecnológica

Fonte de Dados:



Parte de ETL:



Aplicação OLAP:



4. Processo

Para assegurar a integridade, confiabilidade e a acurácia dos indicadores disponibilizados na camada de visualização, o projeto adota um pipeline de Engenharia de Dados estruturado em quatro etapas consecutivas:[1. Extração e Organização] → [2. Limpeza e Padronização] → [3. Carga e Automação] → [4. Homologação e Qualidade]

1. **Seleção, Extração e Organização das Fontes:** Mapeamento e extração dos microdados brutos do Saeb/Inep e das planilhas de metas bienais. Nesta etapa, realiza-se a filtragem granular dos dados pertinentes à 11ª GRE, garantindo que o arcabouço de dados suporte análises no nível da escola e da turma, e não apenas médias regionais agregadas.
2. **Limpeza, Tratamento e Padronização dos Dados:** Fase dedicada à higienização dos dados brutos. Inclui o tratamento de valores nulos (*nulls*), correção de inconsistências cadastrais (como homônimos ou grafias divergentes de unidades escolares), além da conversão e tipagem de campos textuais em formatos numéricos computáveis. O objetivo é mitigar redundâncias e duplicidades na base.
3. **Modelagem de Dados, Carga e Automação (ETL):** Armazenamento dos dados tratados em um banco de dados relacional robusto (PostgreSQL), estruturado para otimização de consultas analíticas. O fluxo de transporte, transformação e carga dos dados é totalmente automatizado via Pentaho Data Integration (PDI), conferindo eficiência e perenidade ao ecossistema.
4. **Homologação, Teste de Qualidade e Entrega Final:** Antes da disponibilização dos painéis analíticos aos tomadores de decisão, é realizada uma validação estrita (reconciliação de dados). Os resultados agregados pelo sistema são confrontados com as bases consolidadas públicas do MEC. O painel BI apenas é homologado para produção após atingir 100% de conformidade regulatória.

4. Abordagem

Para garantir que o projeto seja entregue com agilidade e precisão, adotamos a estratégia **Bottom-Up** (proposta por Ralph Kimball). Na prática, isso significa que o projeto será construído em etapas focadas, começando pelo que é prioridade.

1. Foco no que é prioritário Em vez de tentarmos organizar todos os dados da educação de uma vez, o que levaria muito tempo, focamos inicialmente apenas no **IDEB**. Isso nos permite entregar uma ferramenta útil e funcional para a 11ª GRE em um prazo muito menor, resolvendo a dor mais urgente dos gestores.

2. Estrutura Ágil e Intuitiva (Esquema Estrela) A organização dos dados foi desenhada para ser simples e rápida. Escolhemos o modelo de "Estrela" por dois motivos principais:

- **Facilidade de uso:** Permite que o gestor crie seus próprios relatórios no Power BI ou Metabase sem precisar entender de programação complexa.
- **Velocidade:** O sistema responde quase instantaneamente às perguntas do usuário, evitando travamentos ou esperas longas na hora de carregar os gráficos.

3. Crescimento Planejado e Sustentável Este projeto foi pensado para crescer. A estrutura permite que, no futuro, possamos adicionar novos temas, como dados financeiros, transporte escolar ou merenda, sem precisar refazer o que já está pronto. As bases já estarão conectadas, permitindo que a Gerência Regional expanda seu controle gerencial de forma organizada e escalável.

5. Usuários

O projeto foi desenhado para apoiar diferentes frentes da educação, garantindo que a informação certa chegue a quem precisa tomar a decisão. O público-alvo foi dividido em três perfis principais:

1. Liderança Regional

- **Quem são:** O Gerente Regional e os coordenadores da 11ª GRE.
- **Como utilizam:** Eles usam o sistema para ter uma visão "do alto" de toda a região. O objetivo é identificar quais municípios precisam de mais recursos, onde as metas estão sendo batidas e onde é necessário mudar a rota para garantir que a regional alcance os resultados esperados.

2. Gestores das Unidades Escolares

- **Quem são:** Diretores e coordenadores pedagógicos de cada escola.
- **Como utilizam:** Para eles, o sistema funciona como um "termômetro" da escola. Eles conseguem mergulhar nos dados da sua própria unidade para entender quais turmas ou disciplinas precisam de reforço, agindo diretamente na raiz dos problemas de aprendizagem e abandono.

3. Equipe Técnica e de Inteligência

- **Quem são:** Analistas educacionais e técnicos de TI.
- **Como utilizam:** São os "guardiões" dos dados. Eles garantem que as informações estejam sempre atualizadas, criam relatórios específicos sob demanda e cuidam para que a estrutura técnica (o Data Mart) funcione sem interrupções, servindo de suporte para os outros dois grupos.

ETAPA 2 - LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES

6. Consultas de Apoio à Decisão

O ambiente analítico visa responder a questões de negócio críticas para o planejamento estratégico da rede de ensino:

Identificação de Desempenho Exponencial: Quais municípios e unidades escolares vinculados à regional atingiram ou superaram as metas estabelecidas? A identificação desses cenários permite o mapeamento e a replicação de boas práticas pedagógicas.

Análise de Causalidade da Evasão: Em quais pontos a defasagem de proficiência em disciplinas propedêuticas (Matemática e Língua Portuguesa) correlaciona-se diretamente com o aumento das taxas de abandono escolar? O sistema visa isolar variáveis para entender se o rendimento acadêmico impulsiona a evasão.

Equidade Educacional (Recorte Inclusivo): Há disparidade estatisticamente relevante no aprendizado entre estudantes da zona urbana e da zona rural? A análise quantitativa deste *gap* apoia a distribuição equitativa de recursos e infraestrutura para municípios como Manaíra, Tavares e o centro de Princesa Isabel.

7. Indicadores da análise

- IDEB alcançado médio
- IDEB meta medio
- Média nota SAEB Matemática
- Média nota SAEB Português
- Taxa Média Aprovação
- Porcentagem atingimento de meta IDEB
- Rank Cidades IDEB
- Rank Escolas IDEB

ETAPA 3 - MODELAGEM

9. Modelo Relacional

Fato_desempenho ▾
sk_fato
fk_escola
fk_localidade
fk_ensino
fk_tempo
nota_saeb_mat
nota_saeb_port
taxa_aprovacao
valor_ideb_alc
valor_ideb_meta

Dim_Ensino ▾
pk_ensino
etapa_ensino

Dim_aministrativa ▾
pk_administrativa
dep_administrativa

Dim_Tempo ▾
pk_tempo
ano

Dim_Local ▾
pk_localidade
regiao
estado
microrregiao
cidade
zona
bairro
escola_codigo
escola_nome

10. Modelo Dimensional

Atributos e Hierarquia
das Dimensões

- Dim_tempo (ano)
- Dim_ensino (etapa)
- Dim_administrativa
(rede)
- Dim_local (regiao)

10. Modelo Dimensional

Área de negócio

Educação

Processo

Avaliar o desempenho do IDEB das escolas da 11° GRE da Paraíba

Granularidade

Cidade x Dependencia administrativa x Ensino x Ano

10. Modelo Dimensional

Metricas tabela fato

Fato_desempenho

nota_saeb_portugues (Aditiva)

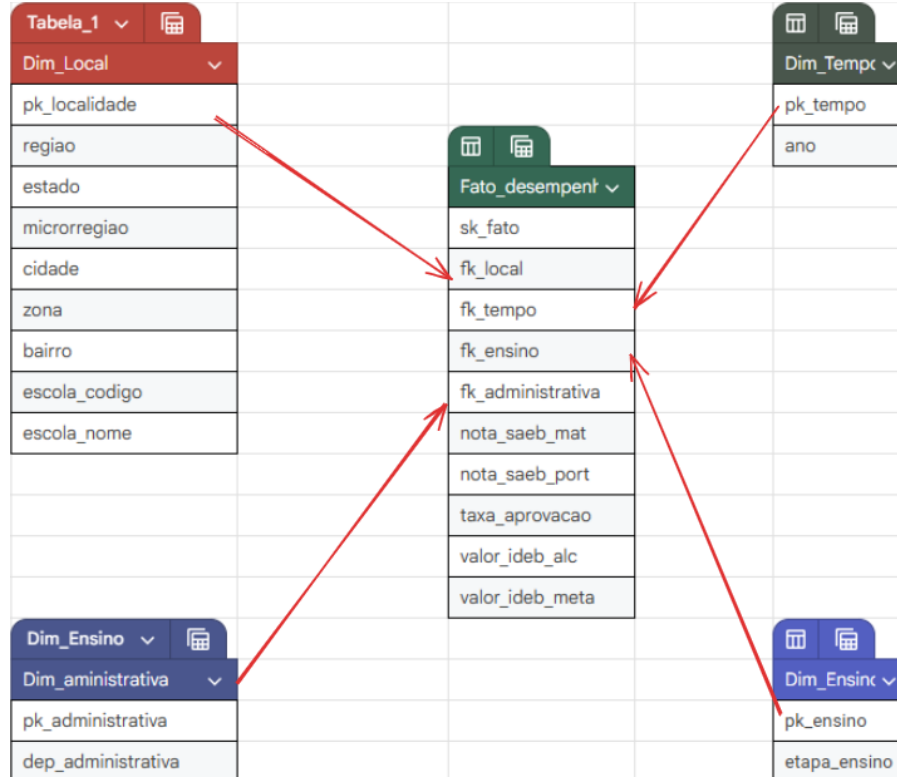
nota_saeb_matematica (Aditiva)

taxa_aprovacao (Aditiva)

valor_ideb_alcancado (Aditiva)

valor_ideb_meta (Aditiva)

10. Modelo Dimensional



10. Modelo Dimensional

Dim_Tempo	
Pk_tempo	ano
1	2015
2	2017
3	2019
4	2021
5	2023

Dim_administrativa	
Pk_tempo	dep_administrativa
1	Estadual
2	Federal
3	Municipal
4	Privada

Dim_Ensino	
Pk_ensino	etapa_ensino
1	Ensino_medio
2	Fundamental - Anos Finais
3	Fundamental - Anos Iniciais

Dim_local								
Pk_local	regiao	estado	microrregiao	cidade	zona	bairro	escola_codigo	escola_nome
1	Nodeste	Paraíba	11° GRE	Princesa Isabel	Urbana	Maia	24536731	EMEF .Bom Conselho
2	Nodeste	Paraíba	11° GRE	Agua Branca	Rural	Centro	23452462	EEEIF Sitio Exu
3	Nodeste	Paraíba	11° GRE	Princes Isabel	Urbana	Barro Vermelho	22342354	IF Princesa Isabel
4	Nodeste	Paraíba	11° GRE	Juro	Rural	Centro	23354227	EEEF Sebastiana Dino

10. Modelo Dimensional

Fato_Desmpenho									
sk_fato	fk_tempo	fk_local	fk_ensino	fk_administrativa	nota_sab_mat	nota_seb_port	taxa_aprovacao	valor_ideb_alcancado	valor_ideb_meta
13	3	32	3	4	201,29	142,4	0,94	6,2	6,4
1515	1	243	1	3	210,4	243,5	0,62	4,2	6,6
2323	5	423	3	2	182,4	243,4	0,7	6,6	3,5
1324	2	542	2	1	123,4	251,3	0,75	7,2	6,6
3245	3	43	1	3	234,2	285,3	0,74	8,3	7,3
2143	3	123	2	2	142,3	153,7	0,95	7	4,6
234	4	234	3	4	251,3	234,1	0,86	8,3	7,5
3324	2	314	2	2	274,2	234,2	0,73	7,3	6,5
1132	4	3	1	3	275	246,3	0,84	5,7	5,7
4432	1	2	3	4	153,2	143,2	0,9	9,3	5,6

10. Modelo Dimensional do Data Mart (lógico)

ESTIMATIVA DE ESPAÇO EM DISCO – MODELO FÍSICO

1. Volumetria de Registros

Período analítico: 9 anos (2015 a 2023) → 3.285 dias

Carga média considerada: 500 registros por dia

Total de linhas na tabela Fato: $3.285 \times 500 = 1.642.500$ registros

2. Dicionário de Dados Físico (Tamanho por Registro)

4 Chaves Estrangeiras (FKs): pk_tempo, pk_administrativa, pk_ensino, pk_local (4 bytes cada) → 16 bytes

4 Medidas Numéricas: ideb, nota_saeb_matemática, nota_saeb_portuguesa, nota_saeb_média_padroneizada (4 bytes cada) → 16 bytes

Peso total de 1 linha (registro): 16 bytes + 16 bytes = 32 bytes

3. Equação de Armazenamento

Espaço Total = $1.642.500$ registros $\times$ 32 bytes

Espaço Total = 52.560.000 bytes

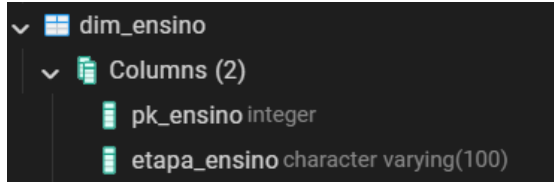
4. Conversão de Unidades (Métrica Real de TI)

Volume em Kilobytes (KB): $52.560.000 \div 1.024 = 51.328,12$ KB

Volume em Megabytes (MB): $51.328,12 \div 1.024 = 50,12$ MB

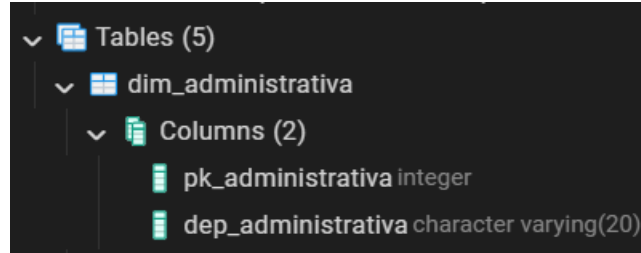
ETAPA 4 - PROJETO FÍSICO DO BD

11. Modelo Relacional do Data Mart (físico)



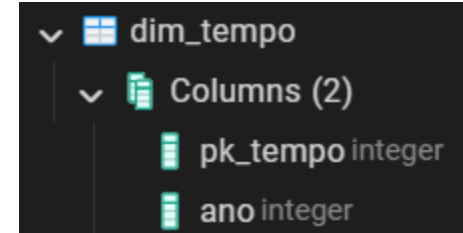
dim_ensino

Columns (2)	
pk_ensino	integer
etapa_ensino	character varying(100)



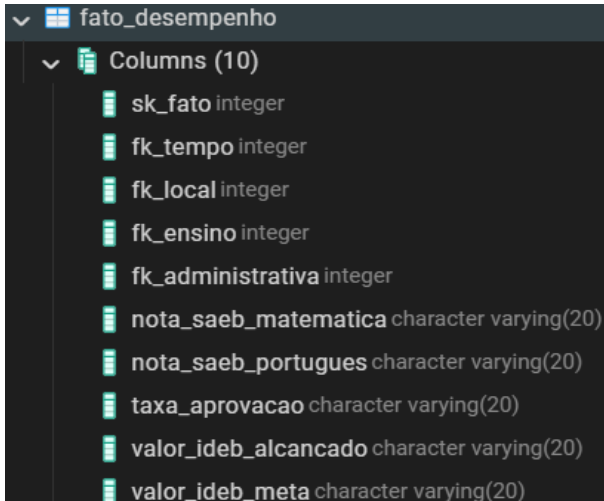
Tables (5)

dim_administrativa	
Columns (2)	
pk_administrativa	integer
dep_administrativa	character varying(20)



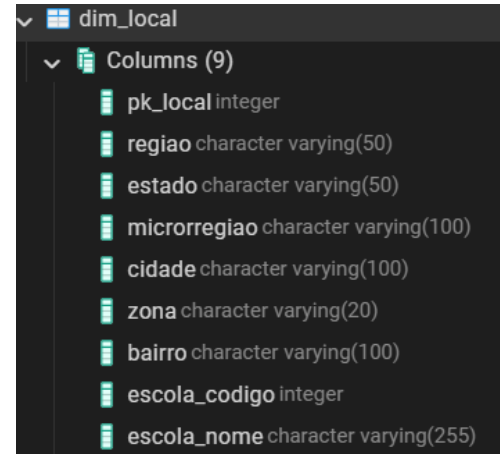
dim_tempo

Columns (2)	
pk_tempo	integer
ano	integer



fato_desempenho

Columns (10)	
sk_fato	integer
fk_tempo	integer
fk_local	integer
fk_ensino	integer
fk_administrativa	integer
nota_saeb_matematica	character varying(20)
nota_saeb_portugues	character varying(20)
taxa_aprovacao	character varying(20)
valor_ideb_alcancado	character varying(20)
valor_ideb_meta	character varying(20)



dim_local

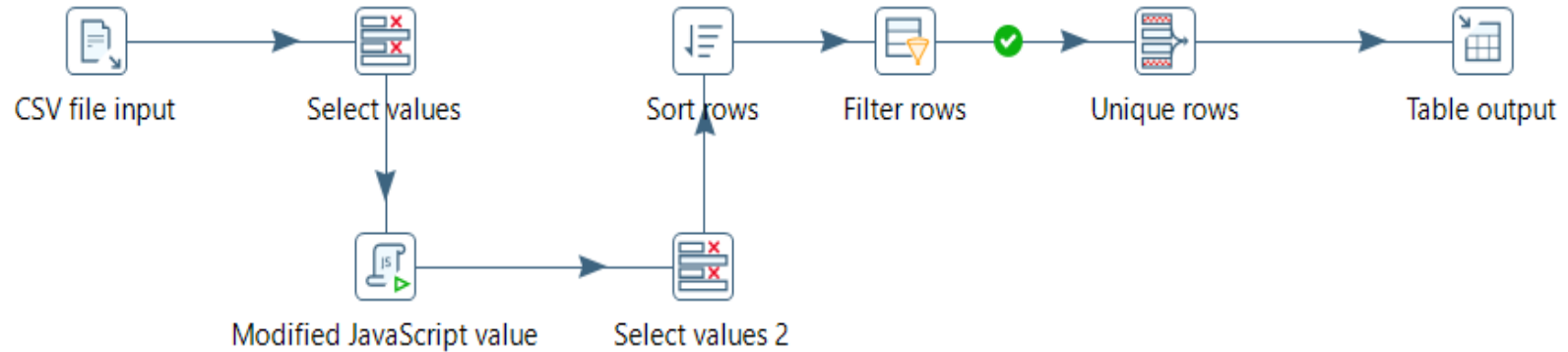
Columns (9)	
pk_local	integer
regiao	character varying(50)
estado	character varying(50)
microrregiao	character varying(100)
cidade	character varying(100)
zona	character varying(20)
bairro	character varying(100)
escola_codigo	integer
escola_nome	character varying(255)

ETAPA 5 - EXTRAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E CARGA

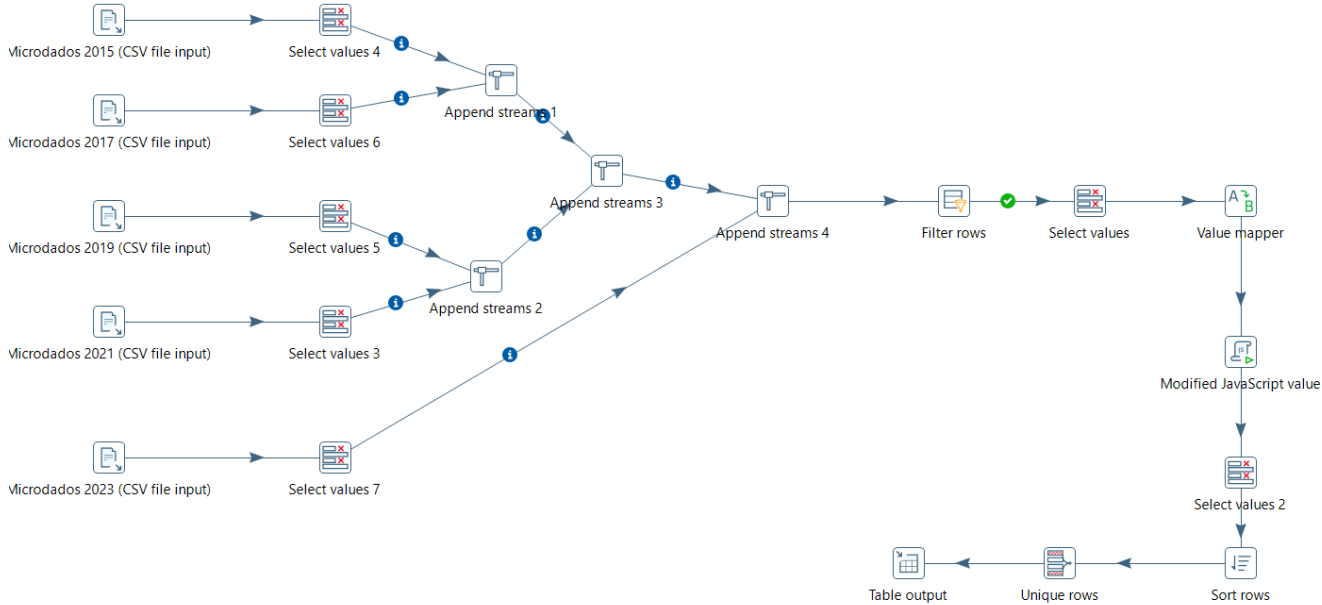
12. Plano de Carga da Dimensão Tempo



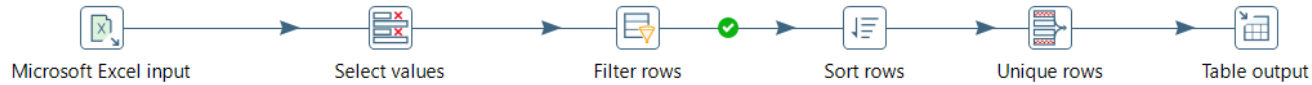
13. Plano de Carga da Dimensão Ensino



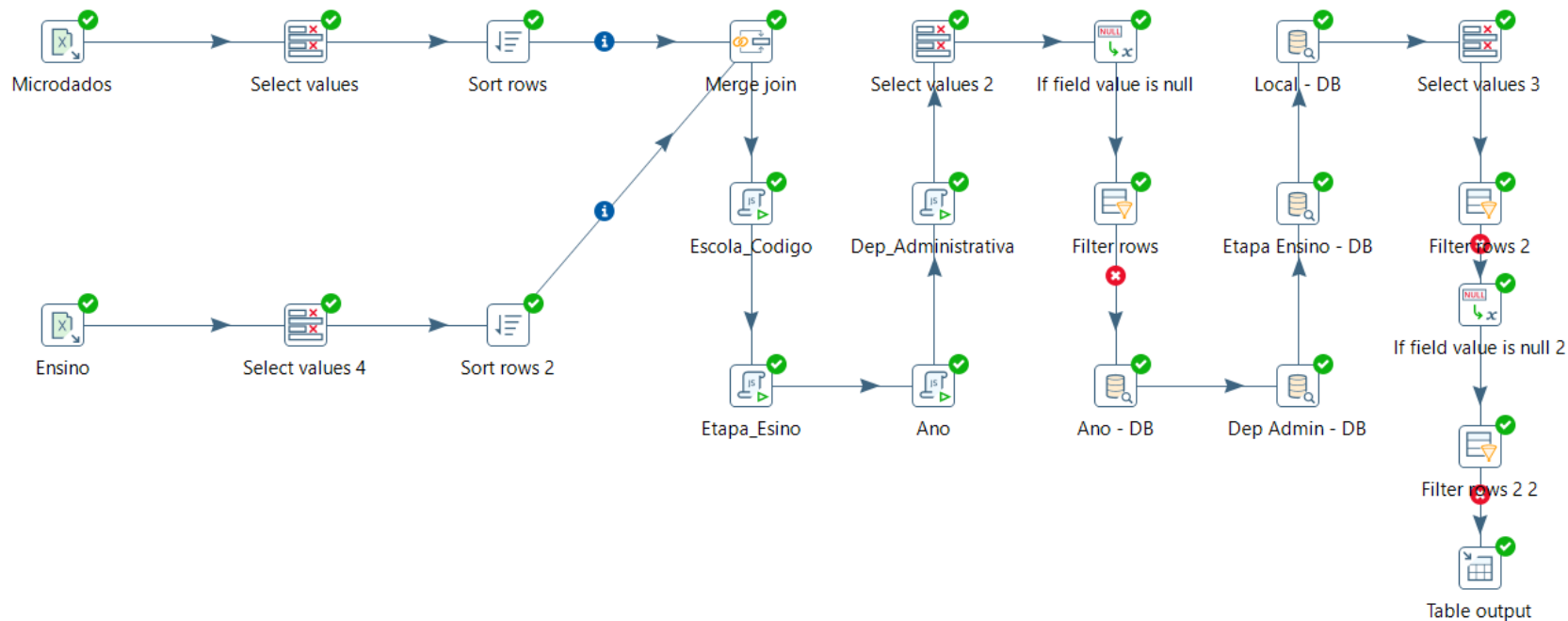
14. Plano de Carga da Dimensão Local



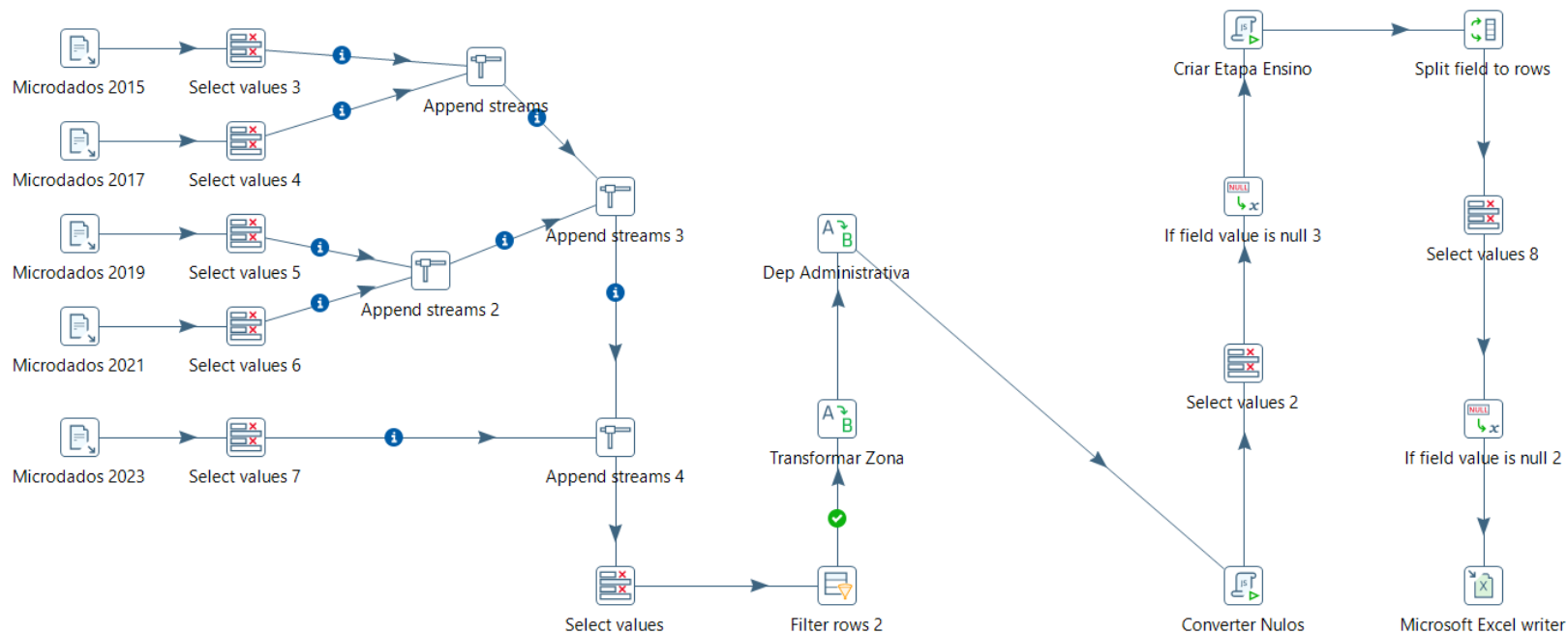
14. Plano de Carga da Dimensão Administrativa



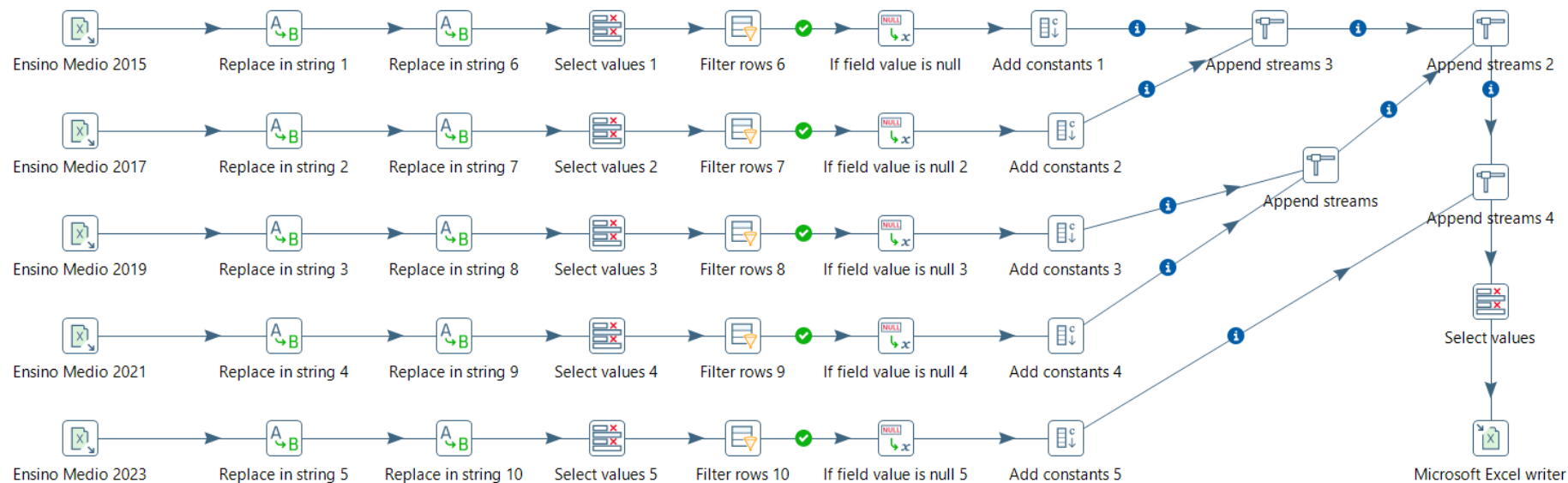
15. Plano de Carga da Fato



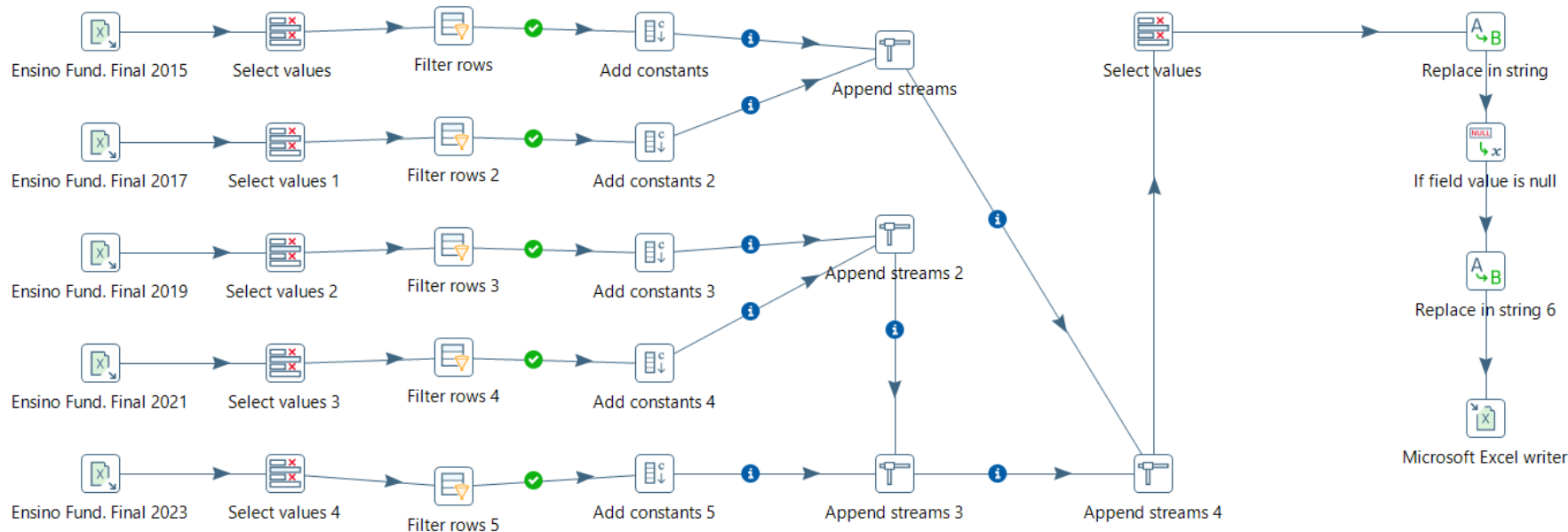
16. Plano de Carga Microdados Geral



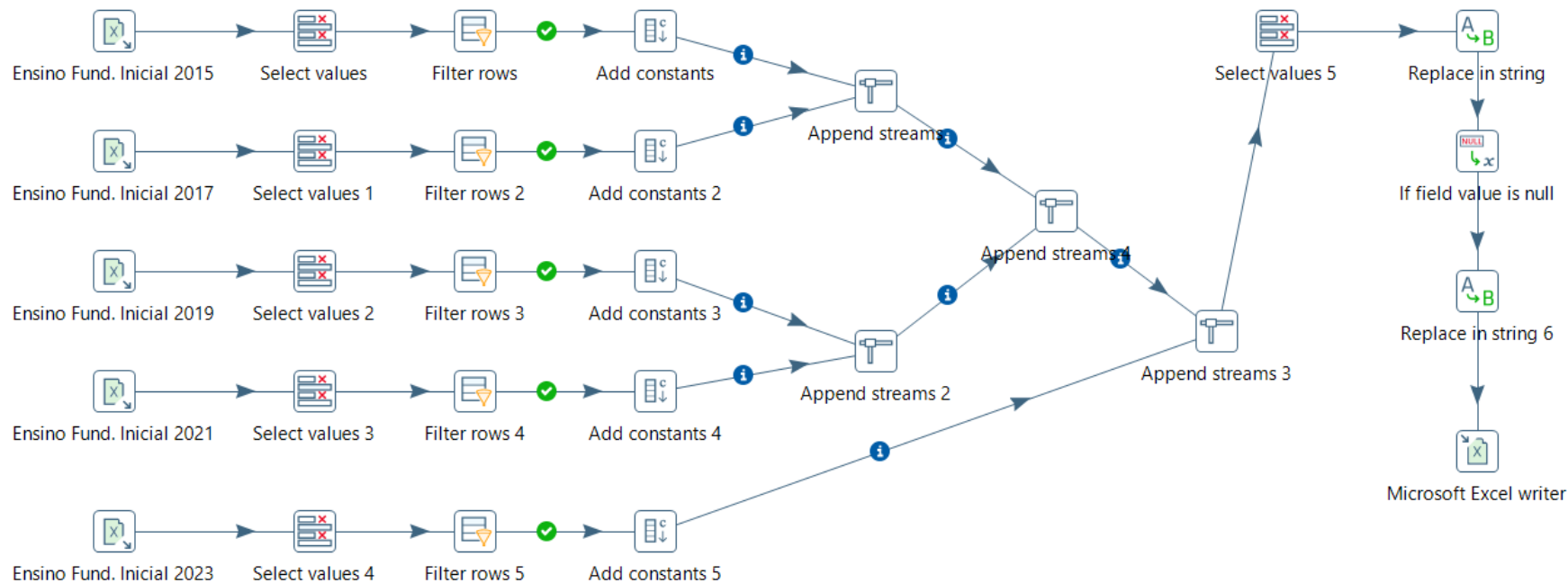
17. Plano de Carga Ensino Medio



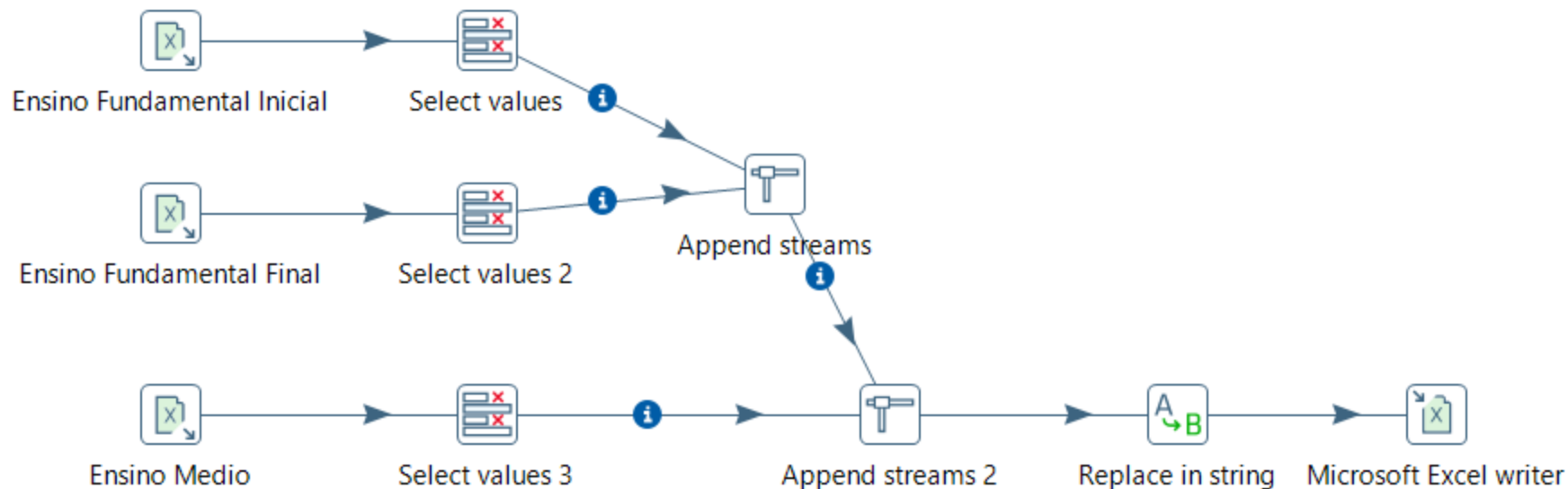
18. Plano de Carga tabela fundamental inicial



19. Plano de Carga tabela fundamental final



20. Plano de Carga ensinos juntos

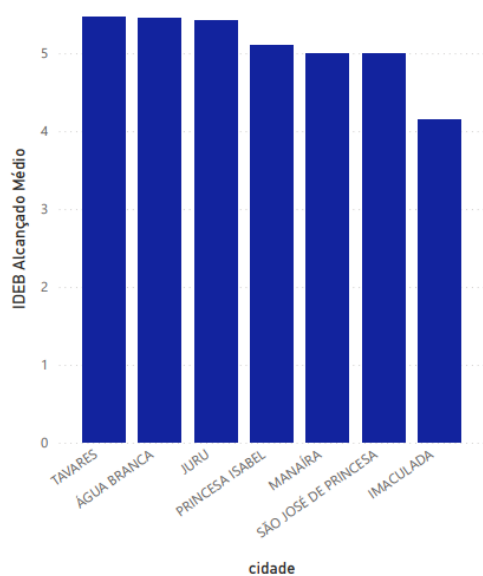


ETAPA 6 - APLICAÇÃO OLAP e PAINEL DE BORDO

16. Consulta OLAP 1

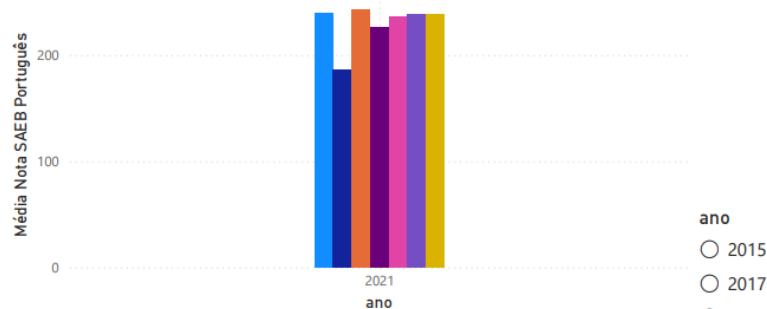
IDEB Alcançado Médio por cidade e ano

ano ● 2021



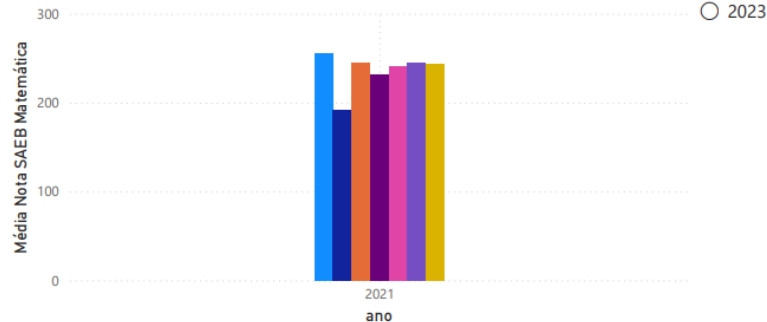
Média Nota SAEB Português por ano e cidade

cidade ● ÁGUA BR... ● IMACULA... ● JURU ● MANAÍRA ● PRINCES... ● SÃO JOSÉ ... ● TAVARES



Média Nota SAEB Matemática por ano e cidade

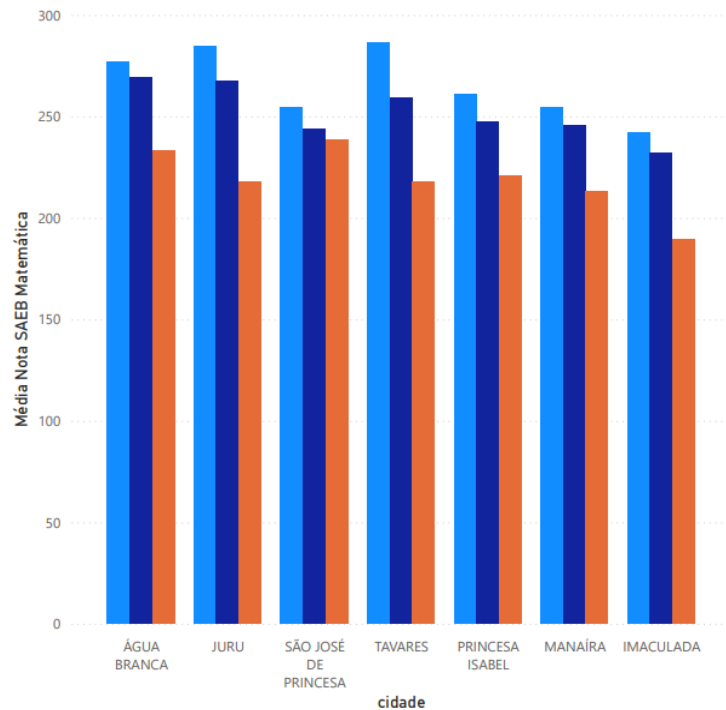
cidade ● ÁGUA BR... ● IMACULA... ● JURU ● MANAÍRA ● PRINCES... ● SÃO JOSÉ ... ● TAVARES



16. Consulta OLAP 2

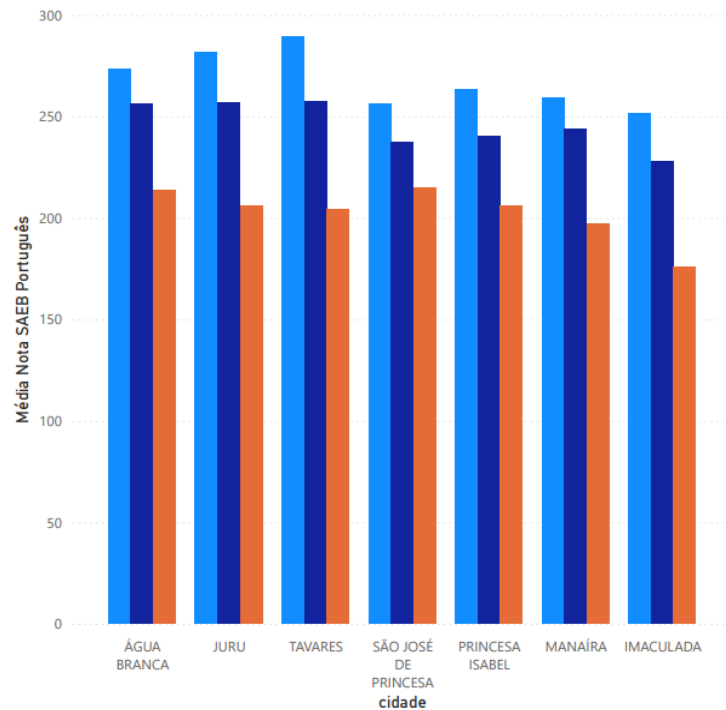
Média Nota SAEB Matemática por cidade e etapa_ensino

etapa_ensino Ensino Médio Fundamental - Anos Finais Fundamental - Anos Iniciais



Média Nota SAEB Português por cidade e etapa_ensino

etapa_ensino Ensino Médio Fundamental - Anos Finais Fundamental - Anos Iniciais

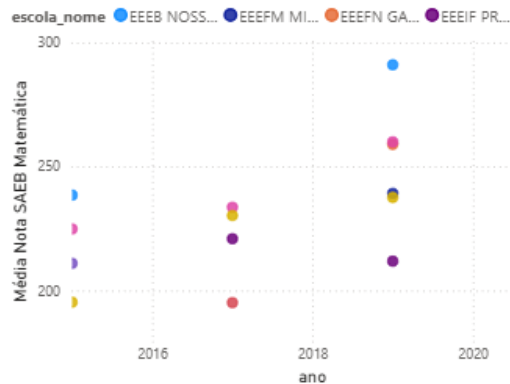


16. Consulta OLAP 3

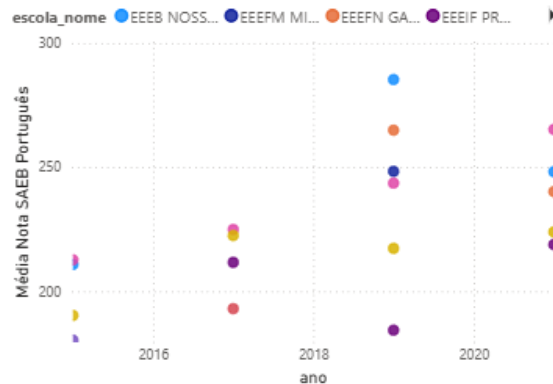
cidade

- ☐ ÁGUA BRANCA
- ☐ IMACULADA
- ☐ JURU
- ☐ MANAÍRA
- ☒ PRINCESA ISABEL
- ☐ SÃO JOSÉ DE PRINCESA
- ☐ TAVARES

Média Nota SAEB Matemática por escola_nome e ano



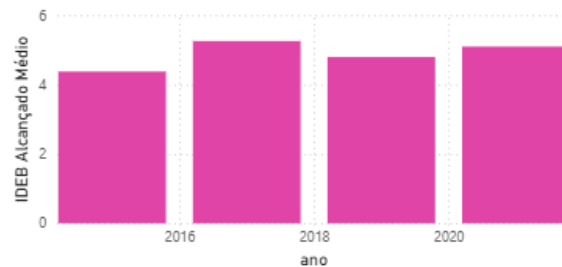
Média Nota SAEB Português por escola_nome e ano



IDEB Alcançado Médio por ano e cidade

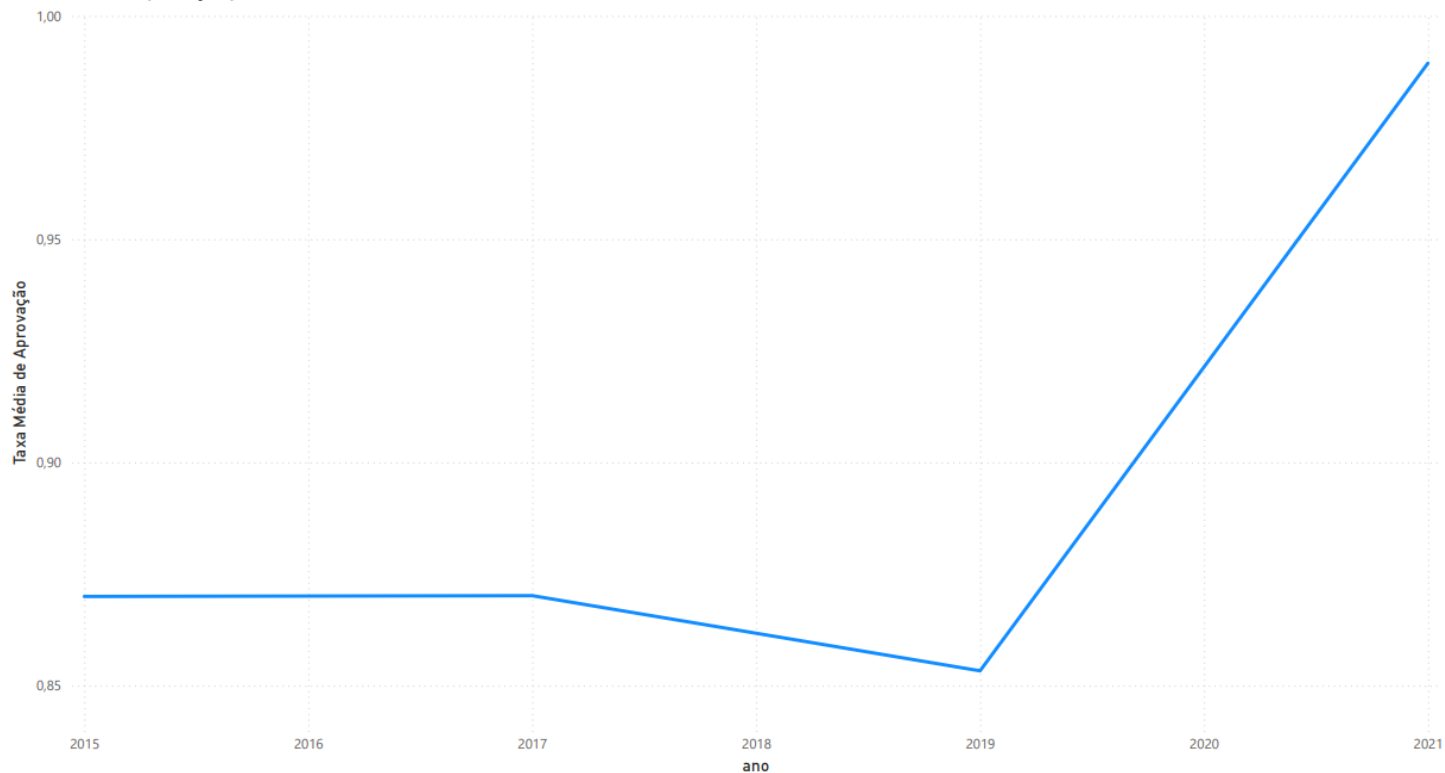
cidade

- PRINCESA ISABEL



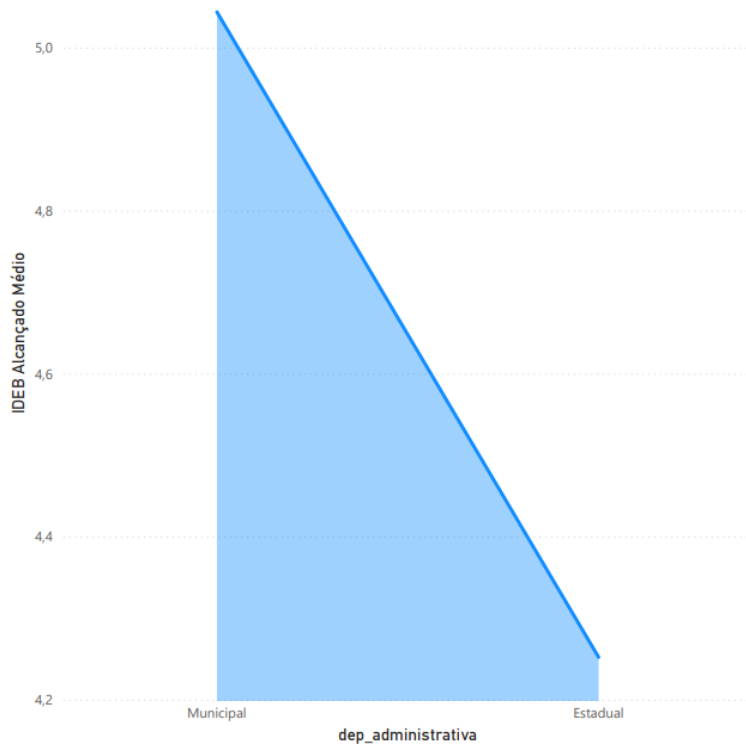
16. Consulta OLAP 4

Taxa Média de Aprovação por ano

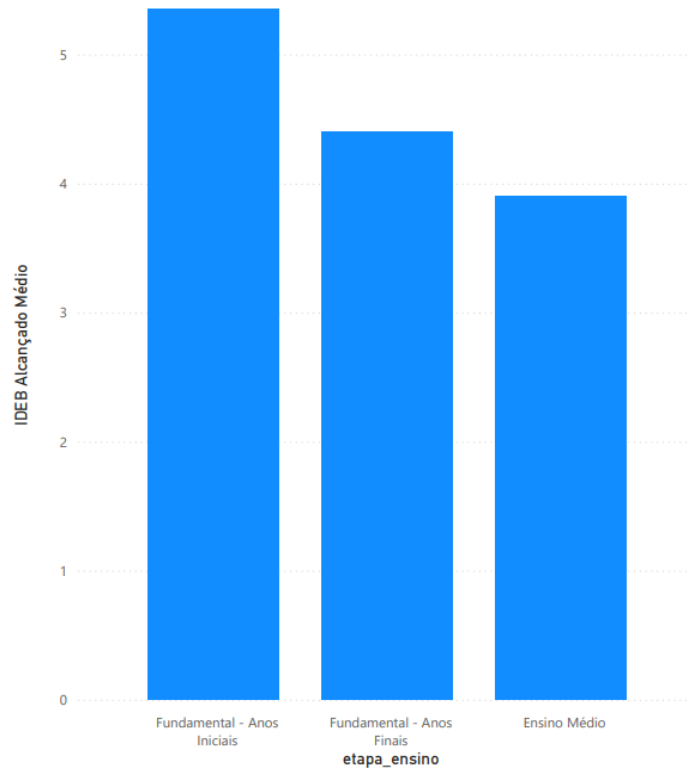


16. Consulta OLAP 5

IDEB Alcançado Médio por dep_administrativa

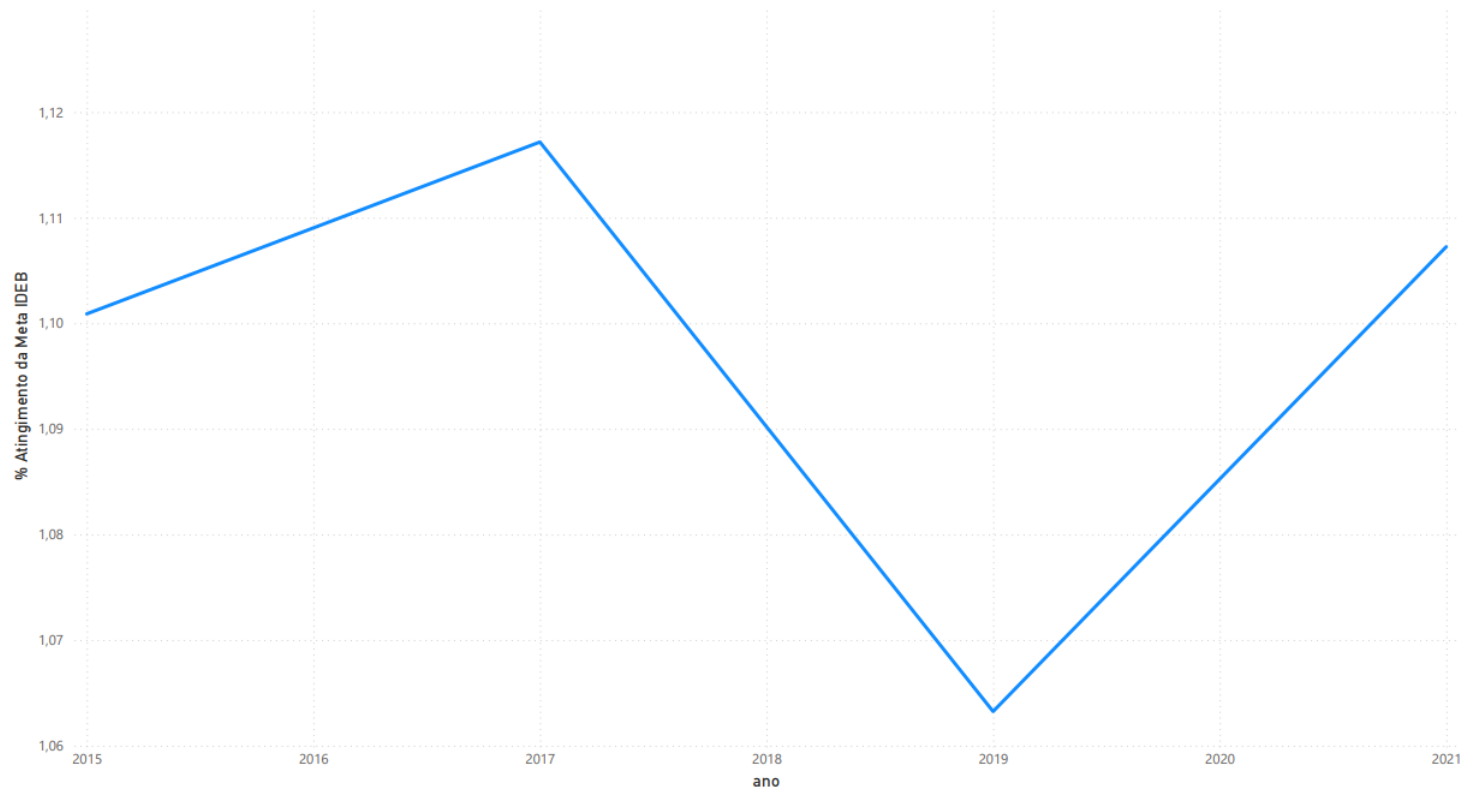


IDEB Alcançado Médio por etapa_ensino



16. Consulta OLAP 6

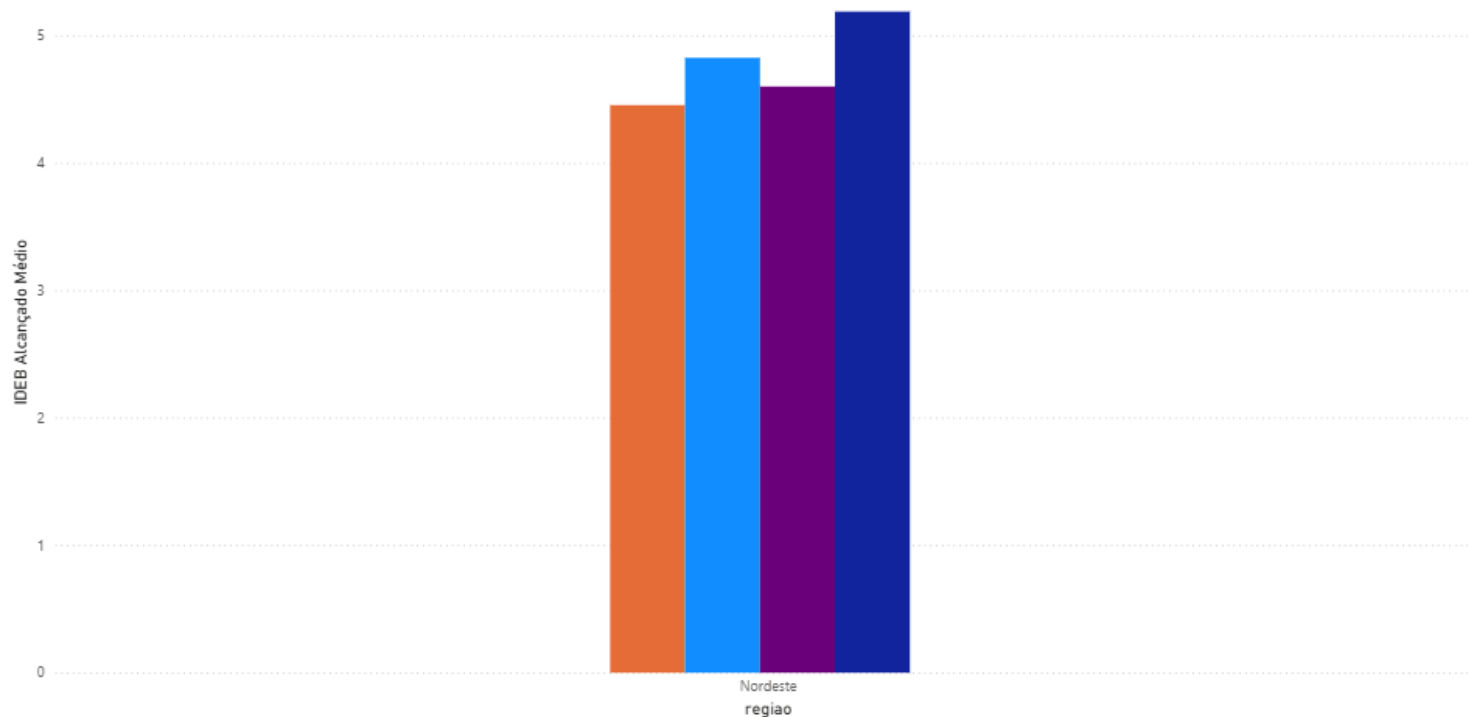
% Atingimento da Meta IDEB por ano



16. Consulta OLAP 7

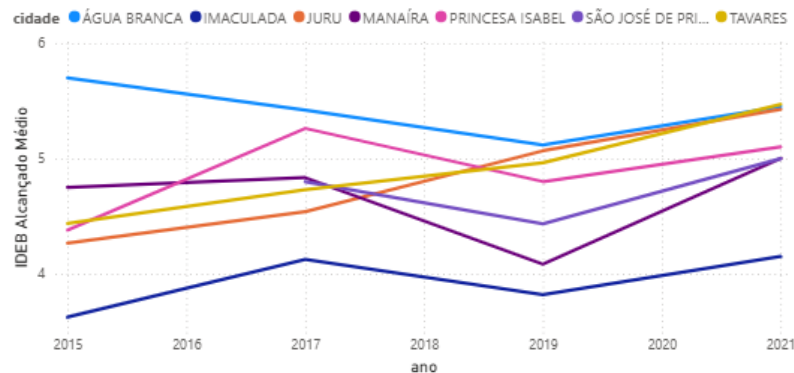
IDEB Alcançado Médio por região e ano

ano 2015 2017 2019 2021



16. Consulta OLAP 8

IDEB Alcançado Médio por ano e cidade



cidade	IDEB Alcançado Médio	Rank_Cidades_IDEB
ÁGUA BRANCA	5.38	1
JURU	4.97	2
TAVARES	4.93	3
PRINCESA ISABEL	4.89	4
SÃO JOSÉ DE PRINCESA	4.77	5
MANAÍRA	4.59	6
IMACULADA	3.90	7
Total	4.79	

escola_nome	IDEB Alcançado Médio	Rank_Escolas_IDEB
ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MOURA MAGALHAES	6.27	1
EMEIF MAE IAIÁ	6.13	2
EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO	6.03	3
EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS	5.89	4
EEIF JOSE NASCIMENTO DA SILVA	5.57	5
EMEIF CORNELIO DE SOUZA NASCIMENTO	5.57	5
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO	5.50	6
EEIF ISABEL MARIA DE FREITAS	5.48	7
EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA	5.43	8
EEIF SEBASTIAO BARROS	5.33	9
EEEE DELMIRO DANTAS	5.30	10
EEEIF PROFESSORA IRACEMA MARQUES DE LIMA	5.25	11
Total	4.79	

Referências

- **Base de Dados Cadastral:** Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) – Microdados do Censo Escolar.
- **Indicadores Educacionais:** Ministério da Educação (MEC) – Resultados e Metas do IDEB e Notas do SAEB (Paraíba).